Семинар 7. Нормальный закон на плоскости. Функции случайных величин

Теория вероятностей и математическая статистика · НИЯУ МИФИ

А. Шемендюк

27 октября 2026

Краткая сводка

Семинар продолжает тему систем двух величин (семинар 5) и закрывает лекцию 9. Две темы:

- **нормальный закон на плоскости**: самый важный совместный закон. Рост и вес, две координаты точки попадания, ошибки двух приборов чаще всего описывают именно им;
- **числовые характеристики функций** случайных величин: как найти среднее и разброс величины, вычисленной по измеренным (площадь по сторонам, ускорение по длине и периоду маятника), не находя её закона.

Уведомление

Обозначения. В главе используются стандартные обозначения. У лектора и в задачнике то же самое записано иначе:

Здесь	Лекция	Гмурман
$\mu_X = \mathrm{E}X$, σ_X, ρ	m_x, σ_x, r_{xy}	a, σ, r_{xy}
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$N(m, \sigma)$	«нормальна с параметрами a, σ»
$f_{Y\mid X}(y \mid x)$	$f(y/x)$	$\psi(y \mid x)$
$\mathrm{E}(Y \mid X = x)$, $\sigma(Y \mid X = x)$	$m_{y/x}$, $\sigma_{y/x}$	
$\mathrm{E}g(X)$, $\mathrm{Var}g(X)$	$M[\varphi(X)]$, $D[\varphi(X)]$	$M[\varphi(X)]$, $D[\varphi(X)]$
Σ	$\hat{K}$	
$\Phi(t) = \mathbb{P}(Z < t)$, $Z \sim N(0,1)$		$\Phi(t) - 0{,}5$

Функция Φ**.** Здесь Φ есть функция распределения стандартного нормального закона: $\Phi(0) = 0{,}5$, $\Phi(-t) = 1 - \Phi(t)$. Функция Лапласа из задачника (и из семинара 3) берёт интеграл от нуля и меньше на $0{,}5$. Для $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\mathbb{P}(\alpha < X < \beta) = \Phi\Big(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\Big) - \Phi\Big(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\Big), \qquad \mathbb{P}(|X - \mu| < k\sigma) = 2\Phi(k) - 1.$$

Нормальный закон на плоскости

Пара (X, Y) распределена по **нормальному закону на плоскости** (двумерному нормальному), если её плотность

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho\,\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]\right\}. \tag{1}$$

Пять параметров имеют прямой смысл: $\mu_X = \mathrm{E}X$, $\mu_Y = \mathrm{E}Y$, σ_X и σ_Y есть стандартные отклонения составляющих, $\rho = \rho(X,Y)$, $|\rho| < 1$. Закон целиком задаётся средними, дисперсиями и ковариацией.

В матричной записи, с $\mathbf{z} = (x,y)^{\mathsf{T}}$, вектором средних $\mu = (\mu_X, \mu_Y)^{\mathsf{T}}$ и ковариационной матрицей

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}, \qquad f(\mathbf{z}) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det\Sigma}} \exp\Big\{-\tfrac{1}{2}(\mathbf{z}-\mu)^{\mathsf{T}}\Sigma^{-1}(\mathbf{z}-\mu)\Big\}. \tag{2}$$

Коротко пишут $(X,Y) \sim N(\mu, \Sigma)$. Матричная форма удобна, когда плотность дана «в готовом виде» и параметры надо узнать (задача 1): квадратичная форма в показателе есть Σ^{-1}.

Свойства.

1. **Составляющие нормальны:** $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$, $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$. Обратное неверно: две нормальные величины не обязаны образовывать нормальный закон на плоскости (задача 3).
2. **Некоррелированность равносильна независимости.** При $\rho = 0$ перекрёстное слагаемое в Уравнение 1 исчезает, и плотность распадается в произведение $f_X(x) f_Y(y)$. Для произвольных величин из $\rho = 0$ независимость не следует (семинар 5); для нормального закона на плоскости следует.
3. **Условные законы нормальны:**

$$Y \mid X = x \;\sim\; N\Big(\mu_Y + \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X),\;\; \sigma_Y^2(1-\rho^2)\Big). \tag{3}$$

   Линия регрессии $\mathrm{E}(Y \mid X = x) = \mu_Y + \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X)$ **прямая**, а условная дисперсия $\sigma_Y^2(1-\rho^2)$ **от** x **не зависит**. Знание X уменьшает дисперсию Y в $1/(1-\rho^2)$ раз: доля ρ^2 разброса Y объясняется значением X.
4. **Две линии регрессии.** По симметрии $\mathrm{E}(X \mid Y = y) = \mu_X + \rho\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y-\mu_Y)$. Обе прямые проходят через центр (μ_X, μ_Y), но это **разные прямые**: вторая не получается обращением первой. Совпадают они только при $|\rho| = 1$ (задача 2).
5. **Линии равной плотности есть эллипсы** (эллипсы рассеивания) с центром (μ_X, μ_Y): на них показатель в Уравнение 1 постоянен. При $\rho = 0$ оси эллипсов параллельны осям координат, при $\rho = 0$ и $\sigma_X = \sigma_Y$ эллипсы становятся окружностями (задача 4).

Числовые характеристики функций

Пусть $Y = g(X)$. Чтобы найти $\mathrm{E}Y$ и $\mathrm{Var}Y$, **закон** Y **искать не нужно**: достаточно закона аргумента.

$$\mathrm{E}g(X) = \sum_i g(x_i)\,p_i, \qquad \mathrm{E}g(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,f(x)\,dx, \tag{4}$$

$$\mathrm{Var} g(X) = \mathrm{E}\big[g(X)^2\big] - \big(\mathrm{E} g(X)\big)^2. \tag{5}$$

Для функции двух аргументов так же, по совместному закону: $\mathrm{E} g(X,Y) = \iint g(x,y)\, f(x,y)\, dx\, dy$ (семинар 5).

Для **линейной** функции хватает средних, дисперсий и ковариаций аргументов (свойства из семинара 5): $\mathrm{E}(aX + bY + c) = a\mathrm{E}X + b\mathrm{E}Y + c$, $\mathrm{Var}(aX + bY + c) = a^2\mathrm{Var}X + b^2\mathrm{Var}Y + 2ab\mathrm{cov}(X,Y)$. Для **произведения** $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}X\,\mathrm{E}Y + \mathrm{cov}(X,Y)$, а для независимых X и Y

$$\mathrm{Var}(XY) = \mathrm{Var}X\,\mathrm{Var}Y + (\mathrm{E}X)^2\mathrm{Var}Y + (\mathrm{E}Y)^2\mathrm{Var}X. \tag{6}$$

> Важное уведомление
>
> $\mathrm{E} g(X) \neq g(\mathrm{E}X)$**, если** g **не линейна.** Средний квадрат не равен квадрату среднего (их разность есть дисперсия), среднее время в пути не равно пути, делённому на среднюю скорость (задача 5). Для выпуклой вниз функции g (как x^2, $1/x$ при $x > 0$, e^x) всегда $\mathrm{E} g(X) \geqslant g(\mathrm{E}X)$: это **неравенство Йенсена**.

Линеаризация

Часто g сложна, а закон X известен не полностью: известны только среднее μ и дисперсия (так обычно задают погрешность измерения). Если X мало отклоняется от μ, функцию заменяют касательной, $g(X) \approx g(\mu) + g'(\mu)(X - \mu)$, и получают

$$\mathrm{E} g(X) \approx g(\mu), \qquad \mathrm{Var} g(X) \approx g'(\mu)^2\,\mathrm{Var}X. \tag{7}$$

Для функции нескольких аргументов $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ со средними μ и ковариационной матрицей Σ так же (производные берутся в точке μ):

$$\mathrm{Var} g(\mathbf{X}) \approx \sum_i \Big(\frac{\partial g}{\partial x_i}\Big)^2 \mathrm{Var}X_i + 2\sum_{i<j} \frac{\partial g}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_j}\mathrm{cov}(X_i, X_j) = \nabla g^{\mathsf{T}}\, \Sigma\, \nabla g. \tag{8}$$

Важный частный случай: $g = c\, x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ при независимых аргументах. Тогда $\partial g/\partial x_i = k_i g/x_i$, и **относительные погрешности** $\delta = \sigma/\mu$ складываются квадратами с весами-показателями:

$$\delta_g^2 \approx \sum_i k_i^2\, \delta_i^2. \tag{9}$$

Поправка второго порядка. Если удержать в формуле Тейлора ещё слагаемое $\frac{1}{2} g''(\mu)(X - \mu)^2$, то

$$\mathrm{E} g(X) \approx g(\mu) + \tfrac{1}{2} g''(\mu)\mathrm{Var}X, \qquad \mathrm{Var} g(X) \approx g'(\mu)^2\mathrm{Var}X + \tfrac{1}{2} g''(\mu)^2(\mathrm{Var}X)^2 \quad (X \text{ нормальна}). \tag{10}$$

Вторая формула использует моменты нормального закона: $\mathrm{E}(X - \mu)^3 = 0$, $\mathrm{E}(X - \mu)^4 = 3\sigma^4$. Поправка показывает, когда линеаризации можно верить: пока $\frac{1}{2}|g''|\sigma^2$ мало по сравнению с $|g'|\sigma$, то есть пока на масштабе σ функция почти не изгибается (задача 11).

Блок A. Нормальный закон на плоскости

Задача 1

Плотность пары (X, Y) имеет вид

$$f(x,y) = C\exp\Big\{-(x-1)^2 + (x-1)(y+2) - \tfrac{1}{2}(y+2)^2\Big\}.$$

а) Найти C и плотность составляющей X. б) Найти условный закон Y при $X = x$ и линию регрессии Y на X. в) Найти μ_X, μ_Y, σ_X, σ_Y, ρ. Независимы ли X и Y?

Задача 2

Рост X (см) и вес Y (кг) взрослых мужчин распределены по нормальному закону на плоскости с параметрами $\mu_X = 176$, $\sigma_X = 7$, $\mu_Y = 74$, $\sigma_Y = 10$, $\rho = 0{,}7$.

а) Найти линию регрессии Y на X и условное стандартное отклонение веса при известном росте. б) Каков средний вес мужчин ростом 183 см? Какая доля из них весит больше 85 кг? Сравнить с долей таких среди всех мужчин. в) Найти средний рост мужчин весом 85 кг. Почему ответ не получается подстановкой $y = 85$ в прямую из а)?

Задача 3

$X \sim N(0,1)$. Независимо от X бросают монету и полагают $S = 1$ при гербе, $S = -1$ при решке; $Y = SX$. а) Доказать, что $Y \sim N(0,1)$. б) Найти $\operatorname{cov}(X,Y)$. в) Независимы ли X и Y? Распределена ли пара (X,Y) по нормальному закону на плоскости?

Задача 4

При стрельбе отклонения точки попадания от центра мишени по горизонтали X и по вертикали Y независимы и распределены по закону $N(0,\sigma^2)$. а) Найти вероятность попадания в круг радиуса a с центром в центре мишени. б) $\sigma = 5$ см. Найти вероятность попадания в круг радиуса 10 см. Сравнить с вероятностью $\mathbb{P}(|X| < 10)$. в) При каком радиусе вероятность попадания равна $1/2$?

Блок B. Числовые характеристики функций

Задача 5

Автобус проходит перегон длиной 12 км со скоростью V, которая в зависимости от пробок равна 20, 40 или 60 км/ч с вероятностями 0,3; 0,5; 0,2. Найти среднюю скорость $\mathrm{E}V$, среднее время T прохождения перегона (в минутах) и его стандартное отклонение. Сравнить $\mathrm{E}T$ со временем $12/\mathrm{E}V$.

Задача 6 (Гмурман, гл. 6 § 3, № 282 и 299)

Случайная величина X задана плотностью $f(x) = \frac{1}{2}\sin x$ в интервале $(0, \pi)$; вне этого интервала $f(x) = 0$. Найти математическое ожидание и дисперсию величины $Y = X^2$, не находя плотности распределения Y.

Задача 7 (Гмурман, гл. 6 § 4, № 318, дополнена)

Диаметр круга измерен приближённо, причём $a \leqslant x \leqslant b$. Рассматривая диаметр как случайную величину X, распределённую равномерно в интервале (a, b), найти математическое ожидание и дисперсию площади круга.

а) Найти их в общем виде. б) Вычислить их при $a = 9{,}8$ см, $b = 10{,}2$ см и сравнить с линеаризацией Уравнение 7.

Задача 8

Стороны прямоугольной пластины X и Y изготовлены независимо: $\mathrm{E}X = 10$ см, $\sigma(X) = 0{,}2$ см, $\mathrm{E}Y = 5$ см, $\sigma(Y) = 0{,}1$ см. Найти среднее и стандартное отклонение площади $S = XY$. Нужно ли знать законы распределения сторон?

Блок C. Линеаризация и погрешности

Задача 9

а) Для пластины из задачи 8 найти $\mathrm{Var}S$ по линеаризации Уравнение 8 и сравнить с точным ответом. б) Стороны размечают одним и тем же шаблоном, и их ошибки коррелированы: $\rho(X, Y) = 0{,}5$ (средние и стандартные отклонения прежние). Найти $\mathrm{E}S$ точно и $\sigma(S)$ по линеаризации.

Задача 10

Ускорение свободного падения находят по маятнику: $g = 4\pi^2 L/T^2$. Длина нити $L = 1{,}000$ м измерена со стандартным отклонением 2 мм, период $T = 2{,}006$ с со стандартным отклонением 0,004 с; ошибки независимы. а) Найти g и его стандартное отклонение. б) Какое измерение выгоднее улучшать? Как изменится погрешность, если засекать время 10 колебаний с той же погрешностью секундомера 0,004 с?

Задача 11

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = e^X$ (так, например, связаны годовая логарифмическая доходность акции X и множитель роста её цены Y). а) Найти точно $\mathrm{E}Y$ и $\mathrm{Var}Y$. б) При $\mu = 0$ и $\sigma = 0{,}1;\ 0{,}5;\ 1$ сравнить их с линеаризацией Уравнение 7 и с поправкой второго порядка Уравнение 10.

Задачи для самостоятельной работы

1. Пара (X, Y) распределена по нормальному закону на плоскости с $\mu_X = \mu_Y = 0$, $\sigma_X = 2$, $\sigma_Y = 1$, $\rho = -1/2$. Записать плотность. Найти обе линии регрессии и $\mathbb{P}(Y > 1 \mid X = 2)$.
2. X распределена по закону Пуассона с параметром λ. Найти $\mathrm{E}\dfrac{1}{1+X}$ и сравнить с $\dfrac{1}{1+\mathrm{E}X}$ при $\lambda = 2$.
3. Диаметр шара D измерен со средним 10 см и стандартным отклонением 0,05 см. Найти приближённо среднее и стандартное отклонение объёма шара. Во сколько раз относительная погрешность объёма больше относительной погрешности диаметра?
4. Для стрельбы из задачи 4 найти среднее расстояние $\mathrm{E}R$ от точки попадания до центра мишени. Вычислить при $\sigma = 5$ см.
5. X равномерна на $(0, 1)$, $Y = -\ln X$. Найти $\mathrm{E}Y$ и $\mathrm{Var}Y$.